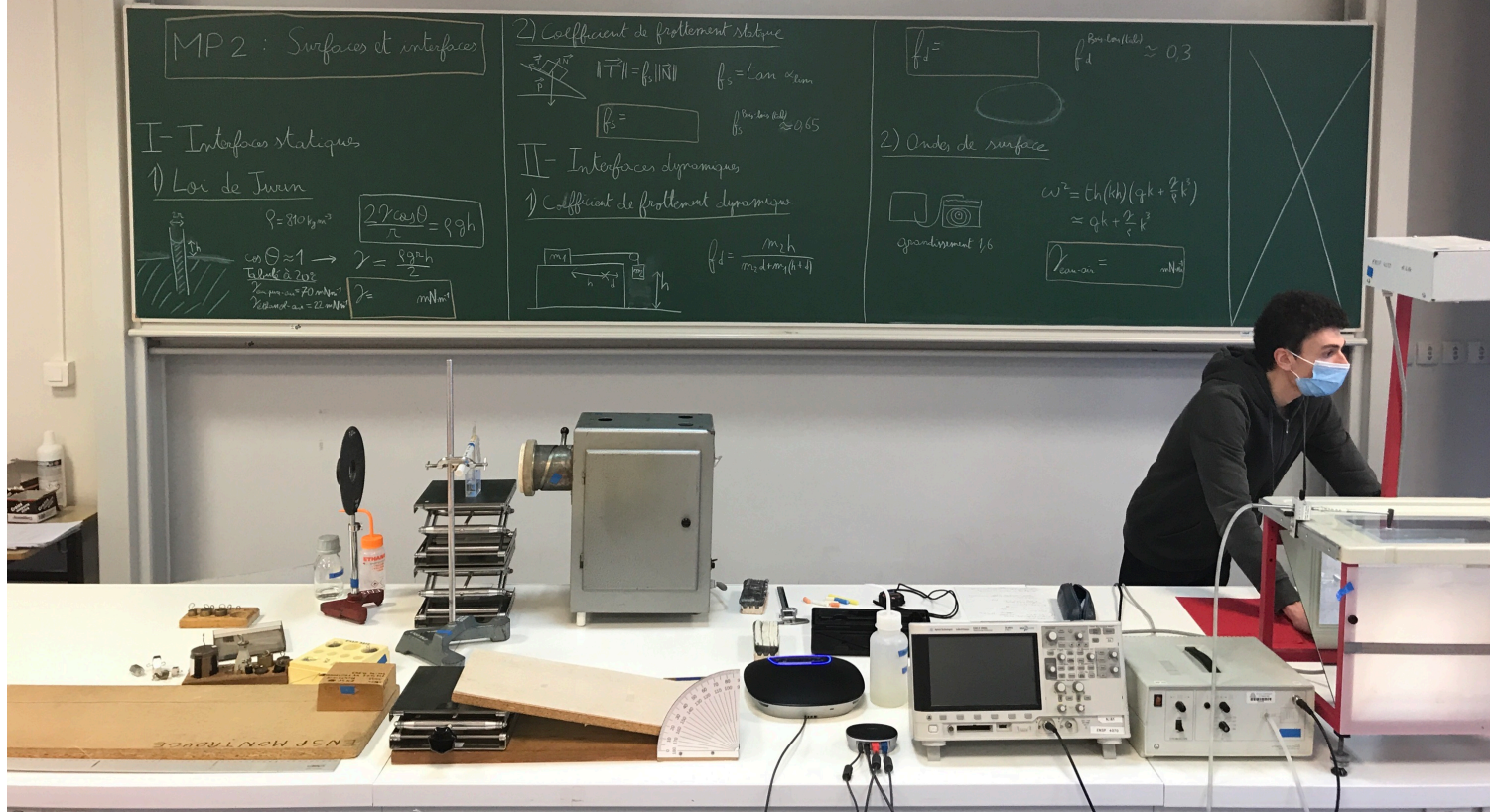




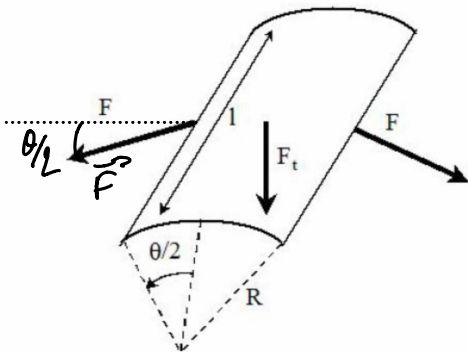
I
Loi de Jurin vérifiée dans des tubes capillaires. Il a évalué le grossissement avant mais il a bougé l'écran entre temps. A éviter à mon avis. Sinon, réévaluer le grossissement.

Fondamental

Une 2nde démonstration de la loi de Laplace

On peut proposer une autre démonstration de la loi de Laplace, basée sur les forces et non l'énergie.

On considère un tronçon d'une surface cylindrique de rayon de courbure R , de longueur ℓ et $Rd\theta$.



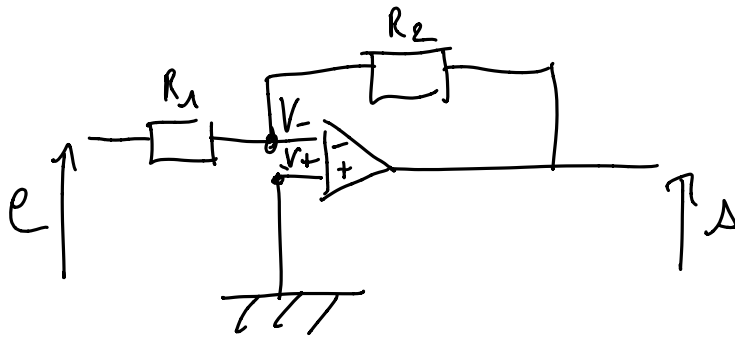
Tronçon cylindrique

Si l'angle central θ est faible, la résultante des forces de tension superficielle est :

$$F_t = (2\gamma\ell) \sin(\theta/2) \approx \gamma\ell\theta$$

$$\vec{F}_t = 2\gamma\ell \vec{e}_f = 2\gamma\ell \left(\sin\frac{\theta}{2} \vec{e}_n + \cos\frac{\theta}{2} \vec{e}_t \right)$$

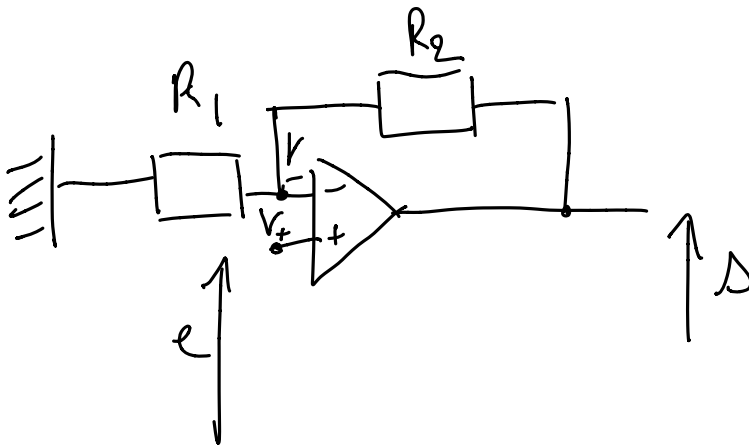
$$F_n \approx \gamma\ell\theta \quad \Delta P = \frac{F_n}{S} = \frac{\gamma\ell\theta}{\ell(\theta R)} = \frac{\gamma}{R}$$



$$V_- = V_+ = 0 = \frac{\frac{e}{R_1} + \frac{\Delta}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow \frac{e}{R_1} + \frac{\Delta}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta}{e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

⚠ Retour sur borne ⊖.



$$V_- = V_+ = \frac{\frac{\Delta}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = e$$

$$\frac{e}{\Delta} = \frac{R_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta}{e} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_2}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$